

Séries chronologiques

Fadoua BADAoui

18 février 2025

Overview

1 Introduction

- Définitions et concepts
- Méthodes de décomposition

2 Processus Stationnaire au Sens Large (SSL)

3 Modèles de processus stochastiques : modèles ARMA

- Processus Moyenne Mobile
- Processus autorégressif
- Modèle ARMA

4 Méthode de BOX et Jenkins et Modélisation

5 Prévvision

Chap 1 :Introduction

Une série chronologique (SC), ou série temporelle, est une série d'observations ordonnées chronologiquement. Elles se rencontrent naturellement dans une grande variété de domaines. On peut citer : l'économie (taux de chômage, ...), la finance (cours d'action, taux d'intérêt, ...), l'écologie (pollution à l'ozone, au CO, ...), le transport (avec l'exemple célèbre du trafic aérien international), la démographie...

→ On étudie une suite de couples de la forme (t, X_t) , où X_t est l'observation de la variable à l'instant t (qui peut être le mois, l'année ...).

Qu'est-ce qu'une série chronologique ?

Ensemble d'observations qui se distinguent par le rôle particulier que joue l'ordre (la chronologie) dans lequel elles ont été recueillies : ce sont des observations effectuées à intervalle fixé h , au temps $t_1, t_2, \dots, t_N$. Une série chronologique sera notée

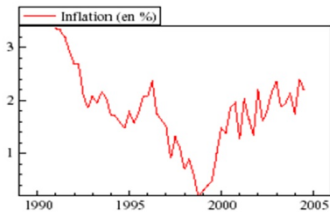
$$X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_N)$$

ou plus simplement

$$X_1, X_2, \dots, X_N.$$

Objectifs

- L'étude d'une SC permet d'analyser, de décrire et d'expliquer un phénomène au cours du temps et d'en tirer des conséquences pour des prises de décision.
- L'un des objectifs principaux de l'étude d'une SC est la prévision qui consiste à prévoir les valeurs futures $X_{T+h}(h = 1, 2, 3, \dots)$ de la série chronologique à partir de ses valeurs observées jusqu'au temps T .



Définitions et concepts

Contrairement à l'économétrie traditionnelle, le but de l'analyse des SC n'est pas de relier des variables entre elles, mais de s'intéresser à la dynamique d'une variable.

L'analyse des SC est cette partie de la statistique qui a pour but de caractériser la dépendance pouvant exister dans une série d'observations.

L'approche que nous allons considérer consiste à caractériser la dépendance via un modèle et une fois que nous aurons ajusté un modèle satisfaisant à une SC, nous verrons qu'en plus de nous permettre de mieux comprendre le phénomène étudié, il nous servira à prédire les valeurs futures de la série.

Les outils à disposition du statisticien trouvent leurs sources dans trois phases historiques :

- ❶ La représentation graphique : les diagrammes apparaissent en astronomie, le plus ancien connu remontant au 10ème siècle.
- ❷ Les techniques temporelles déterministes : elles apparaissent aux 18ème et 19ème siècles, on distingue deux voies très importantes :
 - La décomposition d'une série temporelle en composantes tendancielle, cyclique, saisonnière et accidentelle.
 - La correction des variations saisonnières d'une série temporelle, qu'on étudiera, repose sur cette décomposition.
- ❸ Les méthodes stochastiques : elles émergent au 20ème siècle, et ont connu depuis un véritable essor. On étudiera une de ces méthodes : le modèle ARMA.

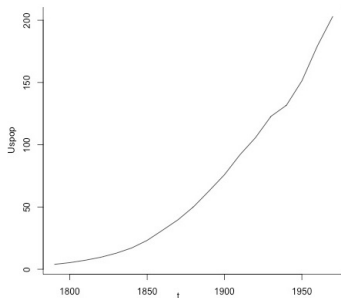
Définitions et concepts

Exemples de séries chronologiques :

- Production annuelle de blé au cours des années,
- Taux d'inflation au Maroc en fonction du temps,
- Suite des températures horaires en un point précis,
- Nombre annuel de passagers sur les lignes aériennes internationales,
- Production et vente d'un produit
- Nombre mensuel d'abonnement et de résiliation à un service téléphonique

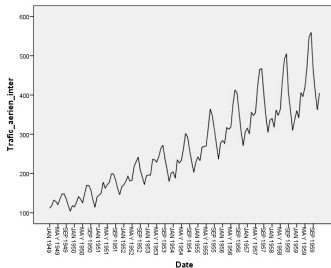
→ Tout ce qui est chiffrable et varie en fonction du temps

Population des USA : Le graphique suivant représente la population des Etats Unis, *uspop*, en millions, au pas de temps décennal de 1790 à 1990.



On constate que son niveau s'accroît avec le temps, de manière quasi-exponentielle : on parle volontiers de tendance (exponentielle) pour décrire ce phénomène.

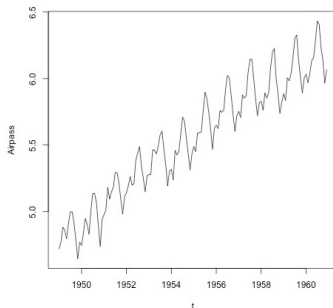
Passagers aériens : Le graphique suivant représente le nombre mensuel de passagers aériens, en milliers, de janvier 1949 à décembre 1960.



On constate que son niveau moyen s'accroît avec le temps, de manière quasi-exponentielle ou polynomiale : on traduit encore cette évolution sous le terme de tendance. On observe par ailleurs qu'il y a des variations régulières autour du niveau moyen, de période 12 : on nomme cela l'effet saisonnier.

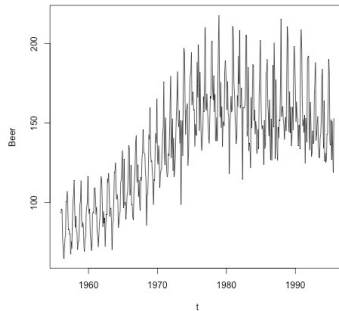
Logarithme de la série des Passagers aériens

Si on représente cette fois le logarithme de cette série, on obtient :



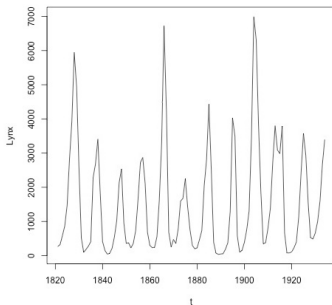
On constate que la tendance est croissante, linéaire ici.

Production de bière : Le graphique suivant représente la production mensuelle de bière en Australie, en mégalitres, de janvier 1956 à août 1995.



On peut parler ici d'une tendance : fortement stable jusqu'à 1964, fortement croissante ensuite jusqu'à 1978, puis stable, etc. Il ne faut pas considérer la série complète pour prévoir à court terme : il y a sans doute eu un changement de régime. Présence aussi d'une saisonnalité annuelle.

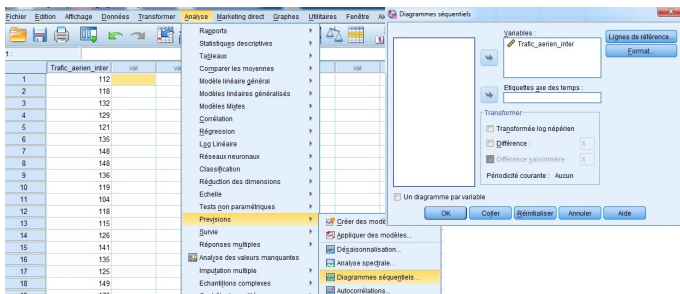
Lynx capturés au Canada : Le graphique suivant représente le nombre annuel de lynx capturés au Canada de 1821 à 1934.



Cette série présente une tendance stable mais une double saisonnalité une autour de 10 ans et une autre autour de 40 ans (saisonnalité et cycle).

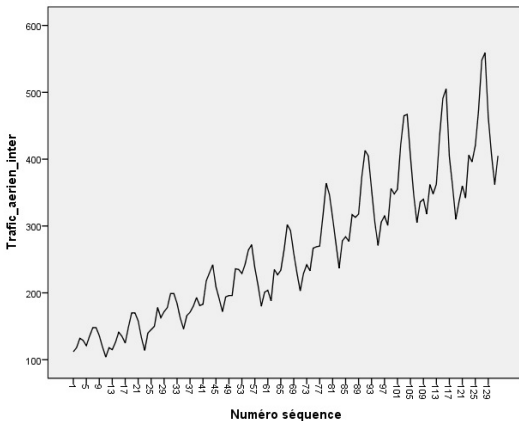
Introduction : Lancement d'une analyse de s.c.

Représentation graphique : L'analyse d'une série chronologique débute toujours par sa représentation graphique.



Introduction : Lancement d'une analyse de s.c.

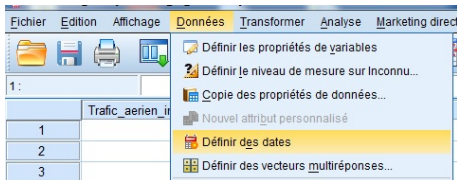
Représentation graphique



Introduction : Lancement d'une analyse de s.c.

Comment dater une série chronologique ?

Cliquer : Données > Défini des dates...

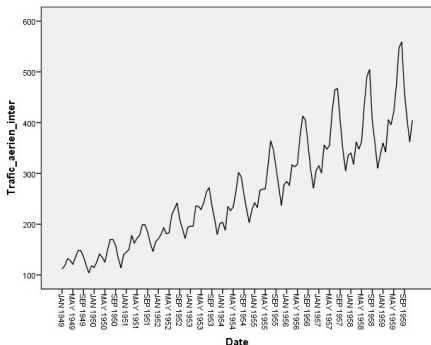


La procédure permet de créer 3 (ou 4) nouvelles variables correspondant aux types de dates sélectionnées.

Introduction : Lancement d'une analyse de s.c.

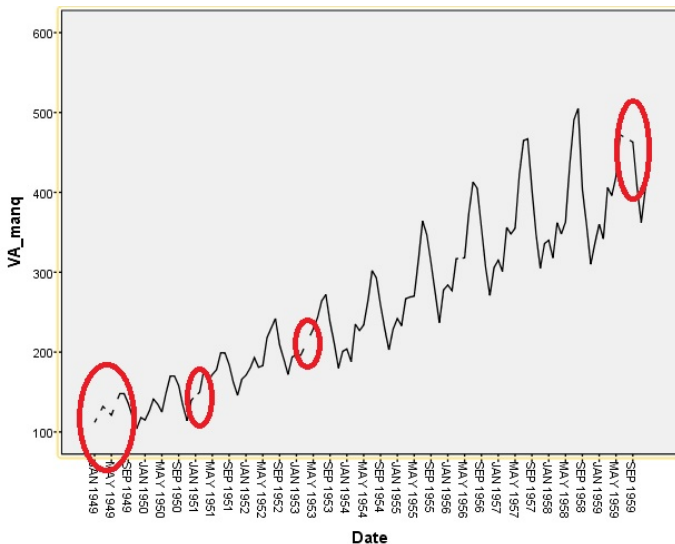
Représentation graphique

Données > Définir des dates. . .



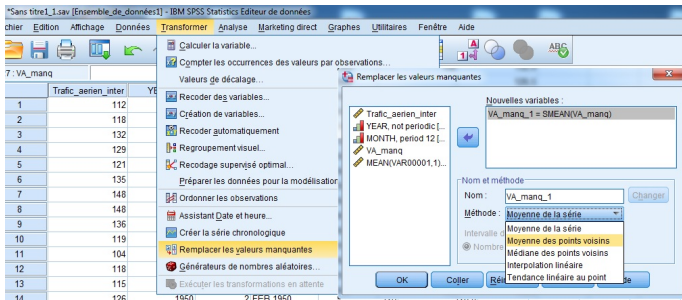
The dialog box 'Définir des dates' is shown. It contains a list 'Les observations sont :' with the following options: 'années', 'Années, trimestres', 'Années, mois' (selected), 'Années, trimestres, mois', 'Jours', 'Semaines, jours', 'Semaines, jours ouvrables (5)', 'Semaines, jours ouvrables (6)', 'Heures', and 'Jours_heures'. Below this, the 'Dates en cours :' section shows 'Année(?) Mois(?) 12)'. The 'OK', 'Réinitialiser', 'Annuler', and 'Aide' buttons are at the bottom.

Introduction : Traitement des données manquantes.



Introduction : Traitement des données manquantes.

- Plusieurs procédures d'analyse de SC s'accommodent mal de l'existence de données manquantes.
- Plusieurs procédures permettent d'estimer et remplacer les valeurs manquantes.



Introduction : Traitement des données manquantes.

Chronogramme de la série après traitement des valeurs manquantes en utilisant la moyenne des valeurs voisines.

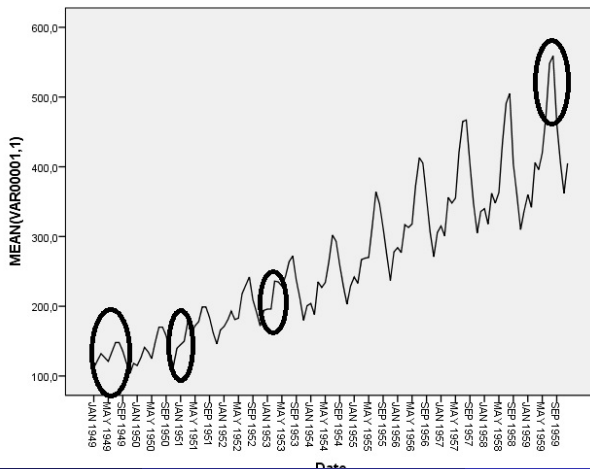


Table of Content

1 Introduction

- Définitions et concepts
- Méthodes de décomposition

2 Processus Stationnaire au Sens Large (SSL)

3 Modèles de processus stochastiques : modèles ARMA

- Processus Moyenne Mobile
- Processus autorégressif
- Modèle ARMA

4 Méthode de BOX et Jenkins et Modélisation

5 Prévision

Méthodes de décomposition :

En général, une série chronologique s'étudie à l'aide de trois composantes :

T (Tendance)

fonction déterministe variant
lentement dans le temps

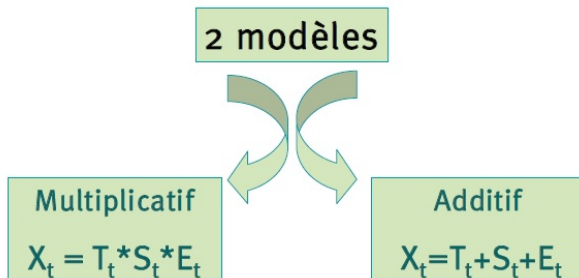
S (Saisonnier)

fonction périodique de
période donnée

E (résidu)

doit être de moyenne
nulle et non corrélé

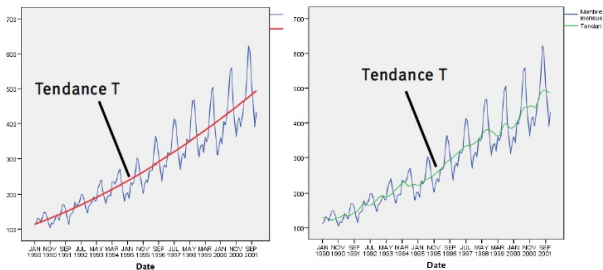
Méthodes de décomposition :



Méthodes de décomposition :

- **La tendance T :**

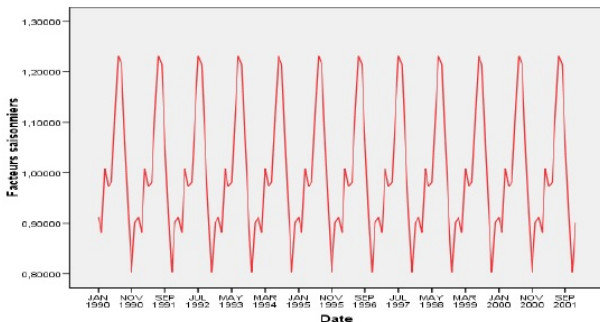
Représente l'évolution « moyenne » à long terme de la variable étudiée.



Méthodes de décomposition :

- **La composante saisonnière S :**

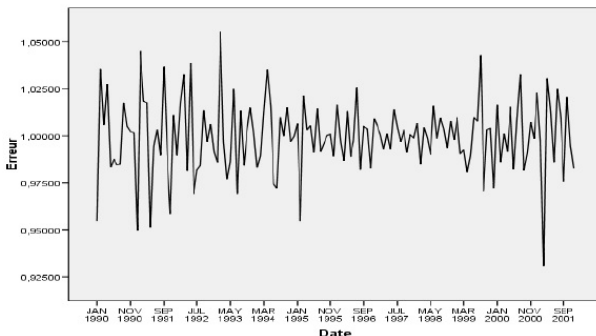
supposée périodique, de période généralement dépendante de notre environnement naturel (hiver, printemps, été, ...) mode d'organisation de la société (fêtes, jours fériés, ...), etc.



Méthodes de décomposition :

- **La composante résiduelle E :**

Regroupe tout ce qui n'est pas pris en compte par les composantes précédentes.



But de l'analyse empirique

L'analyse descriptive d'une S.C. consiste à isoler (et estimer) les composantes de la série observée, en particulier la tendance et la composante saisonnière.

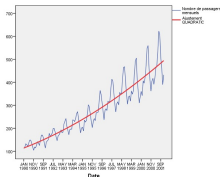
Analyse de la tendance

Il existe plusieurs méthodes pouvant exprimer le mouvement tendanciel.

- Estimation de la tendance (Lissage par MM ou régression linéaire)
- Ajustement par une fonction analytique du type $T = f(t)$;

⇒ Élimination de la tendance.

Sur la série temporelle relative aux passagers aériens, nous obtiendrons la série corrigée des variations saisonnières CVS (en rouge), à l'aide de la régression linéaire ou de moyennes mobiles (MM).



Analyse de la tendance : Estimation de la Tendance par MM

- Les moyennes mobiles sont destinées à lisser une série chronologique.
- C'est un outil simple mais efficace, qui permet de mettre en évidence la tendance de la série en supprimant la composante saisonnière et en atténuant l'amplitude des fluctuations irrégulières.

La moyenne mobile (centrée) d'ordre k , $MM_k(t)$ consiste à calculer, pour chaque instant d'observation t , la moyenne empirique des k observations voisines de celle correspondant à la date t .

Analyse de la tendance : Estimation de la Tendance par MM

Sous SPSS : Transformer > Créer une série Chronologique

Moving Average of Length m (MA(X, m))

If m is odd, define

$$q = \frac{m-1}{2}$$

then

$$Y_j = \begin{cases} \sum_{k=-q}^q X_{j+k} / m & j = q+1, \dots, n-q \\ \text{SYSMIS} & \text{otherwise} \end{cases}$$

If m is even, define $q = m/2$ and

$$Z_j = \sum_{k=-q+1}^q X_{j+k} / m \quad j = q, \dots, n-q$$

then

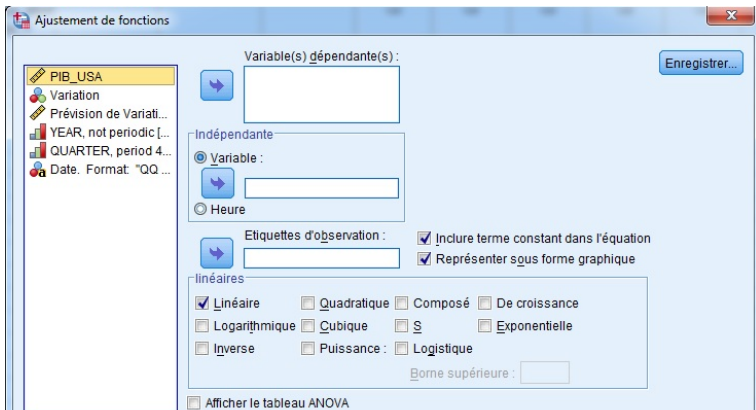
$$Y_j = \begin{cases} (Z_{j-1} + Z_j) / 2 & j = q+1, \dots, n-q \\ \text{SYSMIS} & \text{otherwise} \end{cases}$$

x	x_2	x_3	x_4	x_5
2,00	-	-	-	-
3,00	3,00	3,00	-	-
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7,00	7,00	7,00	7,13	7,20
8,00	8,25	8,33	8,50	8,60
10,00	10,00	10,00	9,38	9,00
12,00	10,50	10,00	-	-
8,00	-	-	-	-

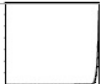
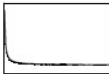
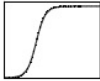
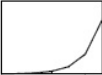
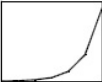
Analyse de la tendance : Ajustement de fonctions

Cette approche repose sur l'hypothèse que la tendance peut être représentée par une courbe supposée définie a priori : $y = f(t)$.

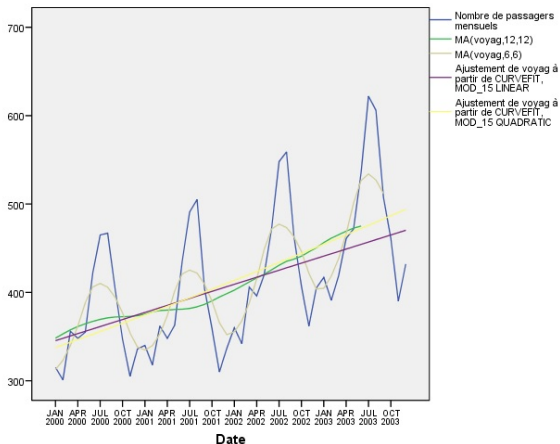
Sous SPSS : Analyse > Régression > Ajustement de fonctions



Modèle	Equation	Graphique
Linéaire	$Y = b_0 + b_1 t$	
Logarithmique	$Y = b_0 + b_1 \ln(t)$	
Inverse	$Y = b_0 + b_1 / t$	
Quadratique	$Y = b_0 + b_1 t + b_2 t^2$	
Cubique	$Y = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3$	
Puissance	$Y = b_0 t^{b1}$	

Modèle	Equation	Graphique
Composé	$Y = b_0 b_1^t$	
S	$Y = e^{b_0 + b_1/t}$	
Logistique	$Y = 1 / (1/u + b_0 b_1^t)$	
Croissance	$Y = e^{b_0 + b_1 t}$	
Exponentiel	$Y = b_0 e^{b_1 t}$	

Exemple : Ajustement de la tendance obtenu par une fonction de type linéaire, cubique, MM6 et MM12.



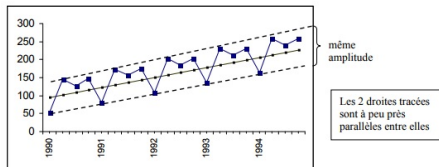
Analyse de la tendance : Élimination de la tendance

- Détermination puis élimination

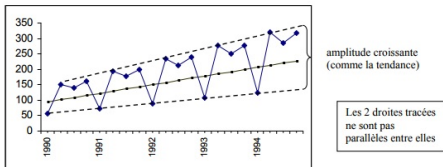
Maintenant qu'un ajustement de tendance est défini, il ne reste plus qu'à en déduire S (le Saisonnier) et E (Résidu). Mais avant cela il faut définir le type de modèle pour la série X .

Le modèle peut être multiplicatif ou additif (mais il n'est pas toujours évident de définir à quel type de modèle appartient la série.)

Méthodes de décomposition :



le modèle est additif



le modèle est multiplicatif

On utilise le graphe de la série et la droite passant par les minima et celle passant par les maxima.

- Si ces 2 droites sont à peu près parallèles : le modèle est additif.
- Si ces 2 droites ne sont pas parallèles : le modèle est multiplicatif.

Le tableau de Buys-Ballot

Le tableau de Buys-Ballot est un tableau complet à deux entrées dans lequel sont consignées les valeurs de X_t . Il est constitué en ligne par les années et en colonne par le facteur à analyser (mois, trimestre,). Les moyennes et les écarts types des années et des trimestres sont calculés ainsi que pour l'ensemble des observations de la chronique.

Dates	<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>T3</i>	<i>T4</i>	Moyenne	Écart type
Année 1	1248	1392	1057	3159	1714	842,69
Année 2	891	1065	1118	2934	1502	831,02
Année 3	1138	1456	1224	3090	1727	795,48
Moyenne	1092	1304	1133	3061	Moyenne générale	Écart type général
Écart type	149	171	69	94	1647,7	829,74

Figure – tableau de Buys-Ballot

Remarque : Le test de Buys-Ballot

Le test de Buys-Ballot est fondé sur les résultats du tableau de Buys-Ballot. Le schéma est additif si l'écart type et la moyenne sont indépendants; il est multiplicatif dans le cas contraire. Lorsque le nombre d'années est suffisant, nous pouvons estimer par la méthode des MCO les paramètres a_1 et a_0 de l'équation $\sigma_i = a_1 \bar{x}_i + a_0 + \epsilon_i$. Dans le cas, où le coefficient a_1 n'est pas significativement différent de 0 (test de Student) alors on accepte un schéma additif, dans le cas contraire, nous retenons un schéma multiplicatif.

Analyse de la tendance : Élimination de la tendance

- Détermination puis élimination :

Supposons que la série chronologique présente les caractéristiques d'un modèle additif :

$$X_t = T_t + S_t + E_t.$$

Les séries S et E peuvent être obtenues à partir de la formule suivante :

$$\text{Série sans tendance} = X_t - \text{Série Ajustée} = S_t + E_t.$$

Pour un modèle multiplicatif,

$$X_t = T_t \cdot S_t \cdot E_t$$

$$\text{Série sans tendance} = X_t / \text{Série Ajustée} = S_t \cdot E_t.$$

Analyse de la tendance : Élimination de la tendance

- Élimination par différenciation :

Elle repose sur l'hypothèse suivante : tout élément d'une S.C. peut se décomposer en une partie structurelle et une partie accidentelle :

$$X_t = f_t + e_t$$

En calculant les différences successives :

$$\begin{aligned}\Delta X_t &= X_t - X_{t-1}, \\ \Delta^2 X_t &= \Delta(\Delta X_t), \dots\end{aligned}$$

On constate que la variance des séries a tendance à décroître jusqu'à une limite représentant la variance de la partie accidentelle.

Analyse de la tendance : Élimination de la tendance

- Élimination par différenciation : Illustration
- Si la tendance est linéaire, $T_t = a + bt + e_t$, alors :

$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1} = b + \Delta e_t.$$

- Si la tendance est quadratique $T_t = a + bt + ct^2$ alors :

$$\Delta X_t = \Delta(X_t - X_{t-1}) = 2c + \Delta^2 e_t.$$

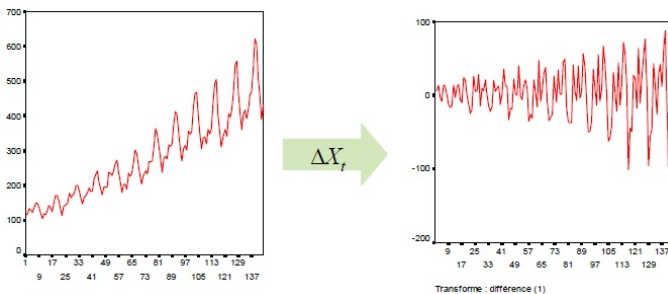
Exemple : Reprendre la série du PIB en y appliquant les différences d'ordre 1 et 2.

Analyse de la tendance : Élimination de la tendance

- Exemple : Élimination par différenciation

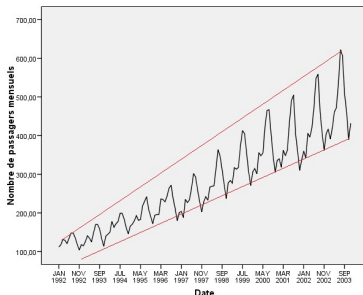
Dans SPSS, la différenciation d'une série se fait par le menu :

Transformer > Créer la série chronologique



Analyse de la composante saisonnière

- Étude de la périodicité de la série

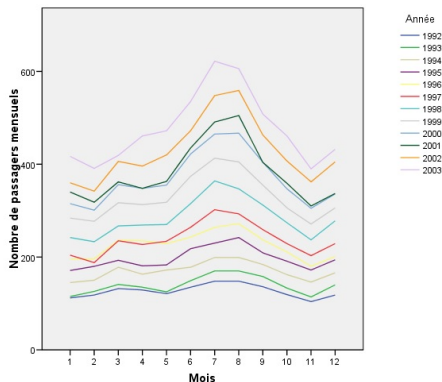


Remarque : On peut déterminer si la saisonnalité est additive ou multiplicative.

Analyse de la composante saisonnière

- Étude de la périodicité de la série

Graphes > Générateur de Diagrammes . . .



Analyse de la composante saisonnière

- Étude de la périodicité de la série

Autocorrélation ρ_k : fonction qui mesure la corrélation de la série avec elle même mais décalée de k périodes.

$$\rho_k = \frac{\sum_{t=k+1}^n (y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2}$$

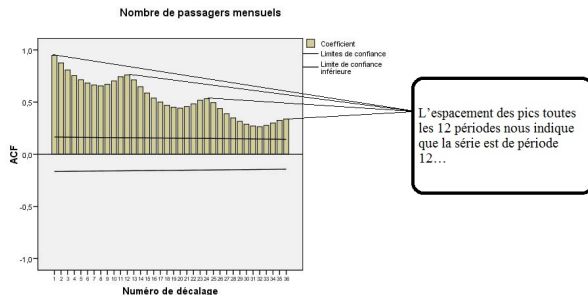
ρ_k est appelée fonction **d'autocorrélation échantillonnale ACF** de délai k .

Analyse de la composante saisonnière

Visualiser la fonction d'autocorrélation sous SPSS

Analyse > Séries chronologiques -> Autocorrélations...

Le graphe, dit auto-corrélogramme, de ρ_k , pour $k = 1, 2, \dots, 36$, se présente ainsi :



Analyse de la composante saisonnière

Identification de la composante saisonnière

La méthode utilisée dans SPSS pour estimer S_t sont :

- 1 Lissage de la série par une moyenne mobile ; la série lissée représente la composante Tendance.
- 2 Suppression de la composante Tendance par division (modèle multiplicatif) ou par soustraction (modèle additif).
- 3 Isolement de la saisonnalité par une médiane mobile.

Analyse de la composante saisonnière

Sorties

Composantes saisonnières

Nom de série: voyag

Période	Composante saisonnière (en %)
1	91,2
2	88,2
3	100,8
4	97,3
5	98,1
6	111,3
7	123,1
8	121,5
9	105,8
10	92,2
11	80,3
12	90,2

Dans le fichier de données, 4 variables ont été créées :

ERR_1 : la composante résiduelle E_t ,

SAS_1 : la série désaisonnalisée $(X_t - S_t)$,

SAF_1 : la composante saisonnière S_t ,

STC_1 : le lissage MM d'ordre 3x3 de SAS.

*Voyageur.sav [Ensemble_de_données1] - Editeur de données SPSS

Fichier Edition Affichage Données Transformer Analyse Graphes Outils Fenêtre Aide

1 : voyag 112 Visibilité

	MONTH	DATE	ERR_1	SAS_1	SAF_1	STC_1
1	1	JAN 1992	,95458	122,82635	,91186	128,67043
2	2	FEB 1992	1,03545	133,75400	,88222	129,17464
3	3	MAR 1992	1,00584	130,94358	1,00807	130,18307
4	4	APR 1992	1,02756	132,58635	,97295	129,03065
5	5	MAY 1992	,98320	123,30982	,98127	125,41678
6	6	JUN 1992	,98742	121,25600	1,11335	122,80062
7	7	JUL 1992	,98461	120,19325	1,23135	122,07197
8	8	AUG 1992	,98492	121,84505	1,21465	123,71113
9	9	SEP 1992	1,01732	128,55602	1,05790	126,36729
10	10	OCT 1992	1,00501	129,11050	,92169	128,46705
11	11	NOV 1992	1,00224	129,53323	,80288	129,24332
12	12	DEC 1992	1,00158	130,84841	,90181	130,64188
13	1	JAN 1993	,94975	126,11634	,91186	132,78831
14	2	FEB 1993	1,04500	142,82207	,88222	136,67151
15	3	MAR 1993	1,01826	139,87155	1,00807	137,36307

Analyse de la de la composante saisonnière

Voir le complément de cours :

VARIATIONS SAISONNIERS

Comment tenir compte de la composante saisonnières dans une série
chronologique